Развёртывание в Yandex Cloud

Схема

```
flowchart LR
    user([Пользователь]) -->|"HTTPS 443 / HTTP 80"| nginx[Nginx\nYandex Cloud VM]
    nginx -->|"/"| frontend[Frontend container\nVite + статика]
    nginx -->|"/api/"| backend[FastAPI container]
    backend --> postgres[(PostgreSQL 16\nvolume)]
    postgres --> backup[/pg_dump\nежедневно/]
```

Все контейнеры — в одной docker-сети. Наружу открыт только nginx: backend и база снаружи недоступны.

Компоненты

Компонент	Реализация	Где описано
ВМ	Ubuntu 22.04/24.04, 2 vCPU, 4 ГБ RAM	`infra/yandex-cloud/README.md`
nginx	`nginx:1.27-alpine`, шаблоны конфига	`infra/yandex-cloud/nginx-*.conf.template`
Backend	FastAPI + uvicorn в контейнере	`backend/Dockerfile`
Frontend	сборка Vite, отдаётся nginx	`frontend/Dockerfile`
БД	PostgreSQL 16 в контейнере	`docker-compose.prod.yml`
TLS	Let's Encrypt через certbot	`infra/yandex-cloud/README.md`

Два режима работы

Режим задаётся `TLS_ENABLED` в `.env`, шаблон nginx выбирается при старте контейнера (`nginx-entrypoint.sh`):

- `TLS_ENABLED=false` — только 80-й порт, ответ по IP. Нужен для отладки, когда домена и сертификата ещё нет: с TLS nginx не стартует без `/etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem`.
- `TLS_ENABLED=true` — 80 (редирект на HTTPS) и 443 с сертификатом.

Один origin вместо двух

В предыдущем контуре фронтенд (Vercel) и backend (Render) жили на разных доменах, поэтому каждый запрос был cross-origin и требовал корректного CORS-allowlist. После переезда и фронтенд, и API отдаёт один nginx: запросы идут на тот же origin, путь `/api/` проксируется на backend. `VITE_API_URL` при сборке остаётся пустым — если задать абсолютный адрес, браузер пойдёт в backend мимо nginx и получит CORS-отказ.

Размещение данных и 152-ФЗ

ВМ в Yandex Cloud находится в российском контуре, что соответствует требованиям 152-ФЗ к хранению персональных данных. Демонстрационные данные обезличены (`SEED_DEMO_DATA=true`).

Что нужно для переноса

1. Создать ВМ со статическим публичным IP.
2. Запустить `setup-vm.sh` (Docker, swap, ufw, клонирование репозитория).
3. Заполнить `.env` по `infra/yandex-cloud/.env.prod.example`.
4. Поднять стек в режиме `TLS_ENABLED=false` и проверить `/api/health`.
5. Для домена: A-записи на IP ВМ, `certbot certonly --standalone`, затем `TLS_ENABLED=true`.
6. Перенести данные: `pg_dump` → `pg_restore` в контейнер `rtk_postgres`.
7. Переключить DNS.